Inteligentny planer nauki dla studentów

Poziomy I–VI TRL – badania podstawowe i przemysłowe

Spis treści

1 Poziom I TRL – badania podstawowe 3

1.1 Opis idei . . . 3

2 Poziom II TRL – badania przemysłowe 3

2.1 Koncepcja technologii i jej przyszłego zastosowania . . . 3

2.2 Lista rzeczy potrzebnych do dalszego rozwoju projektu . . . 4

3 Poziom III TRL – potwierdzenie koncepcji 5

3.1 Cel badań . . . 5

3.2 Planowane badania i symulacje . . . 5

3.3 Sposób weryfikacji założeń . . . 5

3.4 Oczekiwane rezultaty . . . 6

4 Poziom IV TRL – weryfikacja prototypu w warunkach laboratoryjnych 6

4.1 Zakres prac badawczych . . . 6

4.2 Podsumowanie wyników . . . 7

4.3 Ryzyka i sposoby ich eliminacji . . . 7

5 Grupa docelowa i komercjalizacja produktu 8

5.1 Grupa docelowa . . . 8

5.2 Szacowana wielkość rynku . . . 8

5.3 Model komercjalizacji . . . 8

6 Poziom V TRL – weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego 9

6.1 Cel i zakres prac . . . 9

6.2 Architektura aplikacji i integracja modułów . . . 9

6.3 Interfejs użytkownika i obsługa poleceń . . . 10

6.4 Plan weryfikacji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego . . . 10

6.5 Przykładowy scenariusz testowy . . . 11

6.6 Analiza błędów i ponowne testowanie 11
6.7 Kryteria oceny i oczekiwane rezultaty 12

7 Analiza SWOT projektu 12

7.1 Cel i założenia analizy 12
7.2 Mocne strony (Strengths) 13
7.3 Słabe strony (Weaknesses) 13
7.4 Szanse (Opportunities) 14
7.5 Zagrożenia (Threats) 14
7.6 Zestawienie analizy SWOT 14
7.7 Wnioski z analizy SWOT 15

8 Poziom VI TRL – demonstracja prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych 15

8.1 Cel etapu 15
8.2 Opis modelu prototypu 16
8.3 Testy techniczne i wydajnościowe 16
8.4 Testy użytkowe (usability testing) 17
8.5 Przykładowy scenariusz demonstracji prototypu 18
8.6 Ryzyka technologiczne i sposoby ich ograniczania 18
8.7 Oczekiwany efekt końcowy VI poziomu TRL 19

1. Poziom I TRL – badania podstawowe

1.1. Opis idei

W wyniku analiz organizacji nauki studentów w okresie sesji egzaminacyjnej nasz zespół opracował koncepcję algorytmu, który automatycznie układa indywidualny harmonogram nauki. Algorytm uwzględnia ilość materiału do opanowania, terminy egzaminów, szacowaną trudność poszczególnych przedmiotów oraz czas, jakim student faktycznie dysponuje w danym dniu.

Zauważono, że większość studentów planuje naukę liniowo („tyle stron dziennie") i nie uwzględnia zjawiska zapominania. Wprowadzenie do algorytmu mechanizmu powtórek rozłożonych w czasie oraz ważenia przedmiotów według trudności i terminu pozwoliło we wstępnej symulacji na modelowych danych uzyskać plany, które:

- zmniejszały ilość nauki „na ostatnią chwilę" o ok. 30% względem planu liniowego,
- pozwalały zaplanować powtórkę całego materiału przed egzaminem w ok. 90% przypadków (przy planie liniowym ok. 60%).

Zauważono również, że algorytm można rozszerzyć o dynamiczną korektę. Po każdej sesji nauki student ocenia swoją znajomość tematu (np. krótkim quizem lub oceną w skali 1–5), a planer przesuwa zagadnienia słabiej opanowane na wcześniejsze terminy i zwiększa liczbę ich powtórek. Wstępna analiza wskazuje, że można w ten sposób przewidywać, które zagadnienia będą wymagały największej liczby powtórek.

2. Poziom II TRL – badania przemysłowe

2.1. Koncepcja technologii i jej przyszłego zastosowania

Przeprowadzono wstępną analizę możliwych zastosowań technologii algorytmu planowania nauki. Ustalono, że można ją rozwinąć i zastosować na większości platform, tj. w systemach Android i iOS oraz w przeglądarce internetowej (Windows, Linux, macOS). Optymalnym rozwiązaniem jest, aby do zaprojektowanego algorytmu stworzyć aplikację, która stanowić będzie interfejs dla użytkownika, za pomocą którego będzie on mógł wykonywać różne operacje związane z użyciem algorytmu, w szczególności:

- dodawać przedmioty, terminy egzaminów oraz zakres materiału,
- określać szacowaną trudność przedmiotów i dostępny czas nauki,
- przeglądać wygenerowany plan na dany dzień i tydzień,
- oznaczać postępy (np. ocena znajomości tematu w skali 1–5),
- otrzymywać automatycznie zaktualizowany plan i przypomnienia.

Aplikacja powinna być prosta i intuicyjna oraz zgodna z zasadą: im mniej kroków (kliknięć) do rezultatu, tym lepiej. Docelowo użytkownik powinien otrzymać pierwszy plan nauki po wprowadzeniu jedynie najważniejszych danych (przedmiot, termin egzaminu, ilość materiału).

Zauważono, że algorytm po odpowiedniej adaptacji może być zastosowany do przygotowania powtórek w postaci krótkich quizów i fiszek, których wyniki bezpośrednio zasilają planer i pozwalają

dokładniej wskazywać zagadnienia wymagające najwięcej powtórek. Opcja modułu powtórek i quizów zostanie wykorzystana jako jeden z komponentów aplikacji produkcyjnej. Docelowo aplikacja będzie również korzystać z integracji z kalendarzem użytkownika oraz z powiadomień przypominających o zaplanowanej nauce.

Przyjęto, że projekt będzie się opierał na następujących komponentach:

- **silnik planowania** – algorytm układający harmonogram, wydzielony jako niezależna biblioteka lub usługa,
- **aplikacja mobilna i webowa** – prosty interfejs użytkownika,
- **moduł postępów i powtórek** – oceny, quizy, fiszki,
- **integracje** – kalendarz, powiadomienia, synchronizacja konta.

Na tym etapie przyjęte założenia nie zostały jeszcze potwierdzone dowodami ani szczegółowymi analizami.

2.2. Lista rzeczy potrzebnych do dalszego rozwoju projektu

Zweryfikowano, jakie zasoby zespół ma już dostępne, a jakie będą jeszcze potrzebne. Zgodnie z założeniem wymagania przyjęto na poziomie optymalnym.

Zasób	Przeznaczenie	Status
2x komputer stacjonarny lub wydajny laptop (min. 16 GB RAM, dysk SSD)	rozwój aplikacji i algorytmu	dostępne
dostęp światłowodowy do Internetu	praca zespołowa, chmura, repozytorium kodu	dostępne
2x środowisko programistyczne (np. Visual Studio Code lub IntelliJ, Android Studio)	tworzenie i testowanie kodu	dostępne
repozytorium kodu z automatycznymi testami (GitHub)	wersjonowanie, praca w zespole, ciągła integracja	dostępne
narzędzie do zarządzania projektem (CollaboryChat)	harmonogram i podział zadań	dostępne
środowisko do analizy danych (Python, Jupyter)	prototyp i strojenie algorytmu, symulacje planów	dostępne
środowisko do testów: smartfony	testy aplikacji na różnych urządzeniach	dostępne
serwer w chmurze z bazą danych (np. PostgreSQL)	backend, konta użytkowników, synchronizacja danych	do pozyskania
konta deweloperskie Google Play i Apple App Store	publikacja aplikacji	do pozyskania
dane testowe (przykładowe, zanonimizowane plany sesji) oraz grupa testowa 10–20 studentów	weryfikacja algorytmu i użyteczności aplikacji	do pozyskania
polityka prywatności i zgodność z RODO	ochrona danych o postępach w nauce	do opracowania

3. Poziom III TRL – potwierdzenie koncepcji

3.1. Cel badań

Celem III poziomu gotowości technologicznej jest analityczne potwierdzenie założeń koncepcji inteligentnego planera nauki dla studentów. Na tym etapie zostaną przetestowane poszczególne elementy algorytmu, które nie będą jeszcze połączone w całą aplikację.

Badania będą miały na celu sprawdzenie, czy uwzględnienie terminów egzaminów, trudności przedmiotów, ilości materiału oraz dostępnego czasu pozwoli na utworzenie realistycznego harmonogramu nauki. Dodatkowo zostanie sprawdzona zasadność stosowania powtórek rozłożonych w czasie oraz aktualizowania planu na podstawie postępów studenta.

3.2. Planowane badania i symulacje

W ramach III poziomu gotowości technologicznej zostaną przeprowadzone badania następujących elementów rozwiązania:

- **Moduł generowania harmonogramu** – zostanie sprawdzone, czy algorytm potrafi utworzyć plan nauki na podstawie terminów egzaminów, ilości materiału, trudności przedmiotów i dostępnego czasu. Wyniki zostaną porównane z prostym planem, w którym materiał jest dzielony po równo na kolejne dni.
- **Moduł priorytetów przedmiotów** – zostanie sprawdzone, czy algorytm przydziela więcej czasu przedmiotom trudniejszym oraz tym, których egzaminy odbędą się wcześniej. Pozwoli to ocenić, czy zastosowane kryteria właściwie wpływają na kolejność wykonywania zadań.
- **Moduł powtórek** – zostanie przeprowadzona symulacja rozłożenia powtórek materiału w czasie. Sprawdzimy, czy plan umożliwia ponowne przejrzenie najważniejszych zagadnień przed egzaminem, zamiast pozostawiania całego materiału na ostatnie dni.
- **Moduł aktualizacji planu** – zostanie sprawdzone, czy po wprowadzeniu oceny znajomości tematu w skali od 1 do 5 algorytm potrafi zmienić harmonogram. Zagadnienia słabiej opanowane powinny otrzymywać wyższy priorytet i dodatkowy czas na powtórki.

3.3. Sposób weryfikacji założeń

Badania zostaną przeprowadzone na przykładowych danych dotyczących trzech przedmiotów. Dla każdego przedmiotu zostanie określony termin egzaminu, ilość materiału oraz poziom trudności. Dodatkowo zostanie ustalona liczba godzin, jaką student może przeznaczyć na naukę każdego dnia.

Najpierw zostanie wygenerowany plan bez automatycznych powtórek, a następnie plan uwzględniający trudność przedmiotów, terminy egzaminów i konieczność powtarzania materiału. Oba rozwiązania zostaną porównane pod względem liczby dni potrzebnych do przygotowania się do egzaminów, wykorzystania dostępnego czasu oraz możliwości powtórzenia materiału przed egzaminem.

W kolejnym kroku zostanie zasymulowana sytuacja, w której student słabo opanował wybrane zagadnienie. Sprawdzimy, czy algorytm odpowiednio zmieni harmonogram i zaplanuje dodatkową powtórkę. Poprawność działania zostanie oceniona na podstawie zgodności wygenerowanego planu z przyjętymi założeniami.

3.4. Oczekiwane rezultaty

Oczekuje się, że przeprowadzone symulacje pozwolą potwierdzić, czy podstawowe mechanizmy planera działają zgodnie z założeniami. W szczególności powinny wykazać, czy:

- harmonogram uwzględnia terminy egzaminów i trudność przedmiotów,
- dostępny czas studenta jest wykorzystywany w sposób realistyczny,
- powtórki można zaplanować przed terminem egzaminu,
- słabsze wyniki nauki powodują odpowiednią aktualizację planu.

Uzyskane wyniki posłużą do wskazania elementów algorytmu wymagających poprawy przed rozpoczęciem prac nad połączeniem poszczególnych modułów w jeden system. Na tym etapie nie zakłada się jeszcze stworzenia kompletnej aplikacji mobilnej ani webowej.

4. Poziom IV TRL – weryfikacja prototypu w warunkach laboratoryjnych

4.1. Zakres prac badawczych

Moduły przebadane na poprzednim poziomie zostały połączone w prototyp silnika planowania nauki, uruchamiany w warunkach laboratoryjnych na komputerach zespołu. Prototyp nie posiada jeszcze interfejsu użytkownika.

W ramach realizacji IV poziomu gotowości technologicznej zostały zrealizowane prace badawcze w następującym zakresie:

- **Moduł generowania harmonogramu i priorytetów** – przygotowano zestaw kontrolny 100 scenariuszy sesji egzaminacyjnej. Każdy scenariusz zawierał od 3 do 6 przedmiotów z różnymi terminami egzaminów, ilością materiału, poziomem trudności (1–5) i dostępnym czasem nauki (od 2 do 6 godzin dziennie). Wykonano 100 serii testów na zestawie kontrolnym. W 7 seriach plan przekroczył dzienny limit czasu o kilka minut. Ustalono, że na wynik ma wpływ sposób zaokrąglania czasu poszczególnych zadań. Wprowadzono poprawkę do algorytmu (zaokrąglanie w dół z przeniesieniem reszty na następny dzień) i ponownie wykonano 100 serii testów. We wszystkich seriach plan mieścił się w dziennym limicie czasu.
- **Moduł powtórek** – wykorzystano ten sam zestaw kontrolny 100 scenariuszy. Sprawdzano, czy każde zagadnienie ma zaplanowaną co najmniej jedną powtórkę przed egzaminem. Wykonano 100 serii testów. W 11 seriach, w których do egzaminu zostawało mniej niż 10 dni, część zagadnień nie miała zaplanowanej powtórki, ponieważ brakowało wolnych godzin. Ustalono, że na wynik ma wpływ stały odstęp pomiędzy powtórkami. Wprowadzono poprawkę do algorytmu (skracanie odstępów i wybieranie w pierwszej kolejności zagadnień o najwyższym priorytecie) i ponownie wykonano 100 serii testów. Braki powtórek wystąpiły już tylko w 3 seriach, w których czasu na naukę było zbyt mało, a prototyp wyświetlił ostrzeżenie.
- **Moduł aktualizacji planu** – po każdej symulowanej sesji nauki wprowadzano losowe oceny znajomości tematu (1–5). Sprawdzano, czy zagadnienia ocenione nisko otrzymują wyższy priorytet i dodatkowe powtórki oraz ile trwa ponowne przeliczenie planu. Wykonano 100 serii testów. W 5 seriach z największą liczbą zagadnień przeliczenie planu trwało dłużej niż 1 sekundę. Ustalono, że na wynik ma wpływ wielokrotne sortowanie całej listy zadań. Wprowadzono poprawkę do

algorytmu (jednokrotne sortowanie i kolejka priorytetowa) i ponownie wykonano 100 serii testów. Czas przeliczenia we wszystkich seriach spadł poniżej 0,2 sekundy, a nisko ocenione zagadnienia poprawnie otrzymywały dodatkowe powtórki.

- **Integracja modułów** – sprawdzano, czy dane (przedmioty, terminy, oceny) poprawnie przepływają pomiędzy modułami, od wprowadzenia danych do wygenerowania planu. Przygotowano 100 zestawów danych wejściowych, z których 20 obejmowało zmianę czasu z letniego na zimowy. Wykonano 100 serii testów. W 4 seriach termin egzaminu lub powtórki został przesunięty o jeden dzień. Ustalono, że na wynik ma wpływ przechowywanie dat razem z godziną i strefą czasową. Wprowadzono poprawkę do algorytmu (daty kalendarzowe bez godziny) i ponownie wykonano 100 serii testów. Błędy nie powtórzyły się.

4.2. Podsumowanie wyników

Wyniki testów przed i po wprowadzeniu poprawek przedstawia poniższa tabela.

Moduł	Wykryty problem	Przed poprawką	Po poprawce
harmonogram i priorytety	przekroczenie dziennego limitu czasu	7 z 100 serii	0 z 100 serii
powtórki	brak powtórki dla części zagadnień	11 z 100 serii	3 z 100 serii (z ostrzeżeniem)
aktualizacja planu	przeliczenie planu dłużej niż 1 sekundę	5 z 100 serii	0 z 100 serii
integracja modułów	przesunięcie terminu o jeden dzień	4 z 100 serii	0 z 100 serii

Po wprowadzeniu poprawek wyniki w całej serii testów były porównywalne, a odchylenia zostały zminimalizowane. Badania pokazały jednak, że nie wszystko jest tak proste, jak zakładano na początku. Przy krótkim czasie do egzaminu nie zawsze da się zaplanować powtórkę całego materiału, a drobne błędy (zaokrąglenia, zapis dat) potrafią zaburzyć cały plan. Dlatego prototyp będzie ostrzegał użytkownika, gdy czasu na naukę jest za mało. Uzyskane wyniki potwierdzają zasadność dalszej realizacji projektu.

4.3. Ryzyka i sposoby ich eliminacji

Dla IV poziomu gotowości technologicznej określono poniższe ryzyka. Ryzyka uporządkowano od największego prawdopodobieństwa wystąpienia, ponieważ im jest ono wyższe, tym wcześniej ryzyko powinno zostać wyeliminowane.

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Sposób eliminacji ryzyka
Plan jest nierealistyczny, ponieważ użytkownik błędnie szacuje trudność przedmiotów i czas nauki	40%	Korekta planu na podstawie faktycznie spędzonego czasu i ocen postępów oraz ostrzeżenie o przeciążeniu planu.

Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Sposób eliminacji ryzyka
Niezgodność danych przesyłanych pomiędzy modułami (np. formaty dat, jednostki czasu)	30%	Ustalenie wspólnego formatu danych, zaprogramowane testy automatyczne i wzorzec architektoniczny MVC (Model-Widok-Kontroler) oraz usuwanie błędów „krok po kroku”.
Algorytm działa wolniej na słabszych urządzeniach	20%	Rozszerzenie testów o różne rodzaje procesorów i smartfonów oraz optymalizacja struktur danych (kolejka priorytetowa).
Zbyt wąski zestaw testowy, wyniki mogą nie odzwierciedlać prawdziwych sesji egzaminacyjnych	15%	Rozszerzenie badań o zanonimizowane dane od grupy 10–20 studentów.

5. Grupa docelowa i komercjalizacja produktu

5.1. Grupa docelowa

Główną grupą docelową inteligentnego planera nauki są **studenci szkół wyższych**, którzy przygotowują się do kilku egzaminów w jednym okresie, mają trudności z regularnym planowaniem nauki lub chcą lepiej rozłożyć materiał w czasie. Aplikacja będzie szczególnie przydatna osobom łączącym naukę z pracą, praktykami albo innymi obowiązkami, ponieważ pozwoli dopasować harmonogram do rzeczywiście dostępnego czasu.

Drugą grupę stanowią **uczniowie szkół średnich** przygotowujący się do matur i innych egzaminów. Potencjalnymi klientami instytucjonalnymi są także uczelnie, szkoły, organizacje edukacyjne i korepetytorzy, którzy mogliby udostępniać planer swoim uczniom lub studentom.

Na początku produkt będzie kierowany przede wszystkim do użytkowników w Polsce i udostępniany w języku polskim. Po sprawdzeniu zainteresowania możliwe będzie przygotowanie wersji angielskiej i wejście na rynki zagraniczne.

5.2. Szacowana wielkość rynku

Rynek obejmuje uczniów i studentów, którzy potrzebują wsparcia w organizacji nauki, a także instytucje edukacyjne zainteresowane udostępnieniem takiego narzędzia. Na etapie planowania można przyjąć **100–250 tys. potencjalnych użytkowników w Polsce** jako wstępny, możliwy do osiągnięcia segment rynku. Jest to założenie projektowe, a nie wynik przeprowadzonych badań; należy je zweryfikować, na przykład ankietą wśród studentów i testową kampanią promocyjną. Rynek może być większy po rozszerzeniu aplikacji na uczniów i użytkowników zagranicznych.

5.3. Model komercjalizacji

Aplikacja będzie dostępna w modelu **freemium**. Bezpłatna wersja umożliwi dodanie przedmiotów, terminów egzaminów, zakresu materiału oraz wygenerowanie podstawowego planu nauki. Użytkownik będzie mógł również oznaczać postępy i korzystać z podstawowych przypomnień.

Wersja **Premium**, oferowana w ramach miesięcznej lub rocznej subskrypcji, może obejmować między innymi nieograniczoną liczbę przedmiotów i planów, zaawansowane quizy i fiszki, szczegółowe statystyki postępów, synchronizację między urządzeniami oraz integrację z kalendarzem. Przed ustaleniem ceny należy przeprowadzić badanie gotowości użytkowników do płacenia.

Dla uczelni, szkół i innych organizacji można przygotować osobny **pakiet instytucjonalny**. Instytucja wykupywałaby licencję dla określonej liczby użytkowników lub na dany okres. Model ten mógłby zapewnić stabilniejsze przychody i ułatwić dotarcie do większej liczby studentów.

Promocja produktu może odbywać się przez media społecznościowe, współpracę z samorządami studenckimi i kołami naukowymi oraz pilotażowe wdrożenia na wybranych uczelniach. Przed szerszym wdrożeniem należy sprawdzić skuteczność aplikacji i zainteresowanie wersją płatną w grupie testowej.

6. Poziom V TRL – weryfikacja koncepcji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

6.1. Cel i zakres prac

Celem V poziomu gotowości technologicznej jest sprawdzenie działania zintegrowanego systemu inteligentnego planera nauki w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. W przeciwieństwie do poprzedniego etapu, na którym testowano przede wszystkim prototyp silnika planowania w warunkach laboratoryjnych, na obecnym poziomie wszystkie główne moduły zostają połączone i udostępnione użytkownikowi za pomocą interfejsu.

W ramach prac zostanie przygotowana aplikacja z tekstowym panelem obsługi, umożliwiającym wprowadzanie danych, generowanie harmonogramu, oznaczanie postępów oraz aktualizowanie planu nauki. Do koordynowania pracy poszczególnych elementów zostanie wykorzystany wzorzec architektoniczny MVC (Model–View–Controller).

Weryfikacja obejmie nie tylko poprawność działania poszczególnych modułów, ale również ich współpracę, stabilność kontrolera, odporność na nieprawidłowe dane oraz poprawność reakcji aplikacji na polecenia użytkownika.

6.2. Architektura aplikacji i integracja modułów

W celu połączenia wcześniej opracowanych komponentów zostanie zastosowany wzorzec MVC. Pozwoli on oddzielić dane i logikę aplikacji od sposobu komunikacji z użytkownikiem.

W ramach architektury zostaną wykorzystane następujące elementy:

- **Model** – będzie przechowywał dane dotyczące przedmiotów, terminów egzaminów, zakresu materiału, dostępnego czasu oraz postępów użytkownika. Będzie również udostępniał dane modułowi planowania.
- **Widok** – będzie odpowiadał za tekstowy interfejs użytkownika. Umożliwi wyświetlanie listy przedmiotów, wygenerowanego harmonogramu, przypomnień oraz komunikatów o błędach.
- **Kontroler** – zostanie przygotowany jako dodatkowy moduł koordynujący działanie aplikacji. Będzie odbierał polecenia użytkownika, sprawdzał poprawność przekazywanych danych, wywoływał odpowiednie moduły i przekazywał wyniki do widoku.

- **Silnik planowania** – będzie generował harmonogram na podstawie terminów egzaminów, trudności przedmiotów, ilości materiału i dostępnego czasu.
- **Moduł powtórek** – będzie wyznaczał terminy powtarzania materiału i przekazywał informacje o nich do harmonogramu.
- **Moduł postępów** – będzie zapisywał oceny znajomości poszczególnych zagadnień i przekazywał je do silnika planowania w celu aktualizacji harmonogramu.

Kontroler będzie odpowiedzialny za prawidłowy przepływ danych pomiędzy wymienionymi elementami. Każde polecenie użytkownika zostanie sprawdzone pod względem poprawności, a następnie przekazane do odpowiedniego modułu. W przypadku wykrycia błędnych danych aplikacja powinna wyświetlić komunikat i nie dopuścić do nieprawidłowej aktualizacji harmonogramu.

6.3. Interfejs użytkownika i obsługa poleceń

Na potrzeby weryfikacji zostanie przygotowany tekstowy panel obsługi aplikacji. Pozwoli on przetestować działanie systemu bez konieczności tworzenia pełnego interfejsu graficznego. Użytkownik będzie mógł wykonywać podstawowe operacje za pomocą poleceń dostępnych w menu.

Przewidziane polecenia obejmują:

- **Dodaj przedmiot** – wprowadzenie nazwy przedmiotu, terminu egzaminu, ilości materiału i poziomu trudności.
- **Pokaż przedmioty** – wyświetlenie listy zapisanych przedmiotów i przypisanych do nich danych.
- **Ustaw dostępny czas** – określenie liczby godzin, które użytkownik może przeznaczyć na naukę w danym dniu.
- **Generuj plan** – uruchomienie silnika planowania i wyświetlenie harmonogramu nauki.
- **Oznacz postęp** – zapisanie oceny znajomości wybranego zagadnienia w skali od 1 do 5.
- **Aktualizuj plan** – ponowne przeliczenie harmonogramu na podstawie wprowadzonych postępów.
- **Pokaż powtórki** – wyświetlenie zaplanowanych terminów powtórzenia materiału.

Interfejs będzie również informował o nieprawidłowych poleceniach, brakujących danych i sytuacjach, w których nie można ułożyć pełnego harmonogramu ze względu na zbyt małą ilość dostępnego czasu.

6.4. Plan weryfikacji w środowisku zbliżonym do rzeczywistego

Testy zostaną przeprowadzone na przygotowanych scenariuszach odzwierciedlających typowe sytuacje występujące podczas sesji egzaminacyjnej. Każdy scenariusz będzie obejmował wprowadzenie danych przez interfejs, uruchomienie odpowiednich modułów, wyświetlenie wyników i sprawdzenie poprawności działania aplikacji.

W celu zwiększenia wiarygodności weryfikacji zostanie przygotowany zestaw co najmniej 100 scenariuszy testowych. Będą one różniły się liczbą przedmiotów, terminami egzaminów, ilością materiału, poziomem trudności oraz dostępnym czasem nauki.

Testy obejmą następujące obszary:

- **Kontroler i komunikacja z modułami** – zostanie sprawdzone, czy kontroler prawidłowo odbiera polecenia, rozpoznaje ich rodzaj i przekazuje dane do odpowiednich modułów. Dodatkowo zostanie przetestowana stabilność kontrolera podczas wielokrotnego uruchamiania operacji oraz obsługa nieznanych poleceń.
- **Walidacja danych wejściowych** – zostaną wprowadzone dane prawidłowe oraz celowo niepoprawne, np. ujemna liczba godzin, brak terminu egzaminu, nieprawidłowa ocena postępów lub pusta nazwa przedmiotu. Sprawdzimy, czy aplikacja odrzuca błędne dane i wyświetla zrozumiałe komunikaty.
- **Generowanie harmonogramu** – zostaną wykonane testy z różną liczbą przedmiotów i terminów egzaminów. Sprawdzimy, czy plan uwzględnia priorytety, trudność materiału oraz dzienny limit czasu.
- **Współpraca modułu powtórek z harmonogramem** – zostanie sprawdzone, czy terminy powtórek są prawidłowo przekazywane do planu i czy nie powodują przekroczenia dostępnego czasu nauki.
- **Aktualizacja postępów** – po oznaczeniu tematu niską oceną zostanie sprawdzone, czy system zwiększa jego priorytet, dodaje kolejne powtórki i aktualizuje harmonogram bez utraty wcześniej zapisanych danych.
- **Stabilność działania aplikacji** – zostanie sprawdzone zachowanie programu podczas wykonywania wielu operacji jedna po drugiej, ponownego generowania planu oraz wprowadzania zmian w zapisanych danych.

6.5. Przykładowy scenariusz testowy

W celu sprawdzenia współpracy wszystkich elementów zostanie wykorzystany przykładowy scenariusz obejmujący trzy przedmioty: matematykę, programowanie i zarządzanie projektami.

Użytkownik wprowadzi terminy egzaminów, ilość materiału oraz poziom trudności każdego przedmiotu. Następnie określi, że może przeznaczyć na naukę maksymalnie 4 godziny dziennie.

Po wprowadzeniu danych kontroler sprawdzi ich poprawność i przekaże je do modelu. Silnik planowania wygeneruje harmonogram, a moduł powtórek uzupełni go o terminy ponownego przyswajania materiału. Widok wyświetli użytkownikowi gotowy plan.

W kolejnym kroku użytkownik oznaczy wybrane zagadnienie z matematyki oceną 1 w skali od 1 do 5. Kontroler przekaże informację do modułu postępów, a następnie uruchomi aktualizację harmonogramu. Oczekiwanym rezultatem będzie zwiększenie priorytetu słabo opanowanego zagadnienia i zaplanowanie dodatkowej powtórki, przy jednoczesnym zachowaniu dziennego limitu czasu.

Scenariusz pozwoli sprawdzić cały przepływ informacji: od wprowadzenia danych przez użytkownika, przez pracę poszczególnych modułów, aż do wyświetlenia zaktualizowanego harmonogramu.

6.6. Analiza błędów i ponowne testowanie

Zgodnie z założeniami V poziomu gotowości technologicznej należy uwzględnić możliwość wystąpienia błędów podczas pierwszego uruchomienia zintegrowanej aplikacji. W przypadku wykrycia nieprawidłowości zostanie przeprowadzona analiza przyczyny problemu, następnie wprowadzona poprawka programistyczna i ponownie wykonany test na tych samych danych kontrolnych.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na następujące problemy:

- nieprawidłowe przekazywanie danych przez kontroler do wybranego modułu;
- błędne rozpoznawanie typów danych lub niekompletne dane wejściowe;
- nieprawidłowe odświeżanie widoku po zmianie harmonogramu;
- utrata postępów użytkownika podczas ponownego generowania planu;
- przekroczenie dostępnego czasu nauki po dodaniu kolejnych powtórek;
- zawieszenie lub nieprawidłowa reakcja aplikacji na wielokrotne wykonywanie poleceń.

Po każdej poprawce zostanie ponownie uruchomiony test, który wcześniej wykazał błąd. Dodatkowo zostaną wykonane testy regresyjne, aby upewnić się, że wprowadzone zmiany nie spowodowały nieprawidłowego działania pozostałych modułów.

6.7. Kryteria oceny i oczekiwane rezultaty

Za poprawne zakończenie weryfikacji V poziomu zostaną uznane następujące rezultaty:

- kontroler prawidłowo odbiera i przekazuje polecenia do odpowiednich modułów;
- aplikacja odrzuca nieprawidłowe dane i informuje użytkownika o przyczynie błędu;
- harmonogram uwzględnia terminy egzaminów, trudność przedmiotów i dostępny czas;
- moduł powtórek poprawnie współpracuje z silnikiem planowania;
- zmiana oceny postępów powoduje prawidłową aktualizację harmonogramu;
- dane użytkownika nie są tracone podczas wykonywania kolejnych operacji;
- aplikacja działa stabilnie podczas realizacji przygotowanych scenariuszy testowych.

Przeprowadzenie opisanych testów pozwoli ocenić, czy zintegrowany planer nauki może działać w warunkach zbliżonych do rzeczywistego użytkowania. Wykryte błędy zostaną przeanalizowane i poprawione, a następnie ponownie zweryfikowane na tych samych zestawach danych. Uzyskane wyniki będą podstawą do dalszego rozwoju aplikacji, w szczególności do przygotowania bardziej rozbudowanego interfejsu użytkownika i testów z udziałem rzeczywistych studentów.

7. Analiza SWOT projektu

7.1. Cel i założenia analizy

Analiza SWOT została przeprowadzona w celu uporządkowania informacji dotyczących projektu „Inteligentny planer nauki dla studentów”. Pozwala ona określić wewnętrzne mocne i słabe strony przedsięwzięcia oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia, które mogą wpłynąć na jego realizację i późniejsze funkcjonowanie.

W analizie uwzględniono cztery grupy czynników:

- S (Strengths) – mocne strony projektu,

- W (Weaknesses) – słabe strony projektu,
- O (Opportunities) – szanse wynikające z otoczenia,
- T (Threats) – zagrożenia wynikające z otoczenia.

Dla każdego elementu oszacowano prawdopodobieństwo jego wystąpienia, posiadania lub osiągnięcia. Podane wartości procentowe mają charakter szacunkowy i służą ocenie sytuacji projektu.

7.2. Mocne strony (Strengths)

Mocne strony to wewnętrzne cechy projektu, które mogą stanowić jego przewagę i ułatwiać osiągnięcie założonych celów.

1. **Personalizacja planu nauki – 95%.**

   System umożliwia przygotowanie planu nauki na podstawie indywidualnych potrzeb studenta, dostępnego czasu oraz liczby przedmiotów. Dzięki temu harmonogram może być lepiej dopasowany do sytuacji użytkownika.

2. **Automatyczne planowanie i aktualizacja harmonogramu – 90%.**

   Planer może automatycznie rozdzielać zadania w czasie oraz aktualizować harmonogram po zmianie dostępności użytkownika lub postępów w nauce. Ogranicza to konieczność ręcznego organizowania wszystkich obowiązków.

3. **Uwzględnianie powtórek i postępów w nauce – 85%.**

   Projekt zakłada możliwość monitorowania wykonanych zadań oraz uwzględniania powtórek materiału. Funkcjonalność ta może wspierać systematyczność i ułatwiać kontrolowanie przygotowania do zaliczeń.

7.3. Słabe strony (Weaknesses)

Słabe strony to wewnętrzne ograniczenia projektu, które mogą utrudniać jego rozwój, wdrożenie lub prawidłowe działanie.

1. **Zależność jakości planu od danych wprowadzonych przez użytkownika – 90%.**

   Skuteczność planowania zależy od poprawności informacji dotyczących terminów, przedmiotów, dostępnego czasu i postępów. Nieprawidłowe lub niekompletne dane mogą prowadzić do utworzenia nieodpowiedniego harmonogramu.

2. **Ograniczone zasoby zespołu projektowego – 65%.**

   Realizacja wszystkich zaplanowanych funkcjonalności wymaga czasu, wiedzy technicznej i odpowiedniego podziału obowiązków. Ograniczone zasoby mogą spowodować konieczność przesunięcia części prac lub zmniejszenia zakresu pierwszej wersji systemu.

3. **Możliwość występowania błędów w algorytmie planowania – 55%.**

   Algorytm może nie zawsze prawidłowo dopasować zadania do dostępnego czasu użytkownika, szczególnie w przypadku wielu terminów i często zmieniającego się harmonogramu. Wymaga to przeprowadzania testów i dalszego doskonalenia rozwiązania.

7.4. Szanse (Opportunities)

Szanse to zewnętrzne czynniki i okoliczności, które mogą korzystnie wpłynąć na rozwój projektu.

1. **Rosnące zainteresowanie cyfrowymi narzędziami do organizacji nauki – 85%.**

   Studenci korzystają z narzędzi cyfrowych do zarządzania zadaniami, terminami i materiałami. Może to zwiększyć zainteresowanie rozwiązaniem, które łączy planowanie nauki i monitorowanie postępów.

2. **Możliwość współpracy z uczelniami i organizacjami studenckimi – 60%.**

   Nawiązanie współpracy z uczelnią lub organizacjami studenckimi mogłoby umożliwić przeprowadzenie testów z udziałem rzeczywistych użytkowników, zebranie opinii oraz promowanie systemu.

3. **Możliwość integracji z zewnętrznymi narzędziami – 75%.**

   W przyszłości planer może zostać rozszerzony o integrację z kalendarzami elektronicznymi, platformami edukacyjnymi lub systemami powiadomień. Takie rozwiązania mogłyby zwiększyć wygodę korzystania z aplikacji.

7.5. Zagrożenia (Threats)

Zagrożenia to zewnętrzne czynniki, które mogą negatywnie wpłynąć na realizację projektu, jego rozwój lub zainteresowanie użytkowników.

1. **Konkurencja ze strony istniejących aplikacji do planowania – 80%.**

   Na rynku dostępne są już narzędzia do zarządzania zadaniami, kalendarze i aplikacje wspierające naukę. Użytkownicy mogą pozostać przy znanych rozwiązaniach, zamiast korzystać z nowego planera.

2. **Ryzyko naruszenia prywatności lub bezpieczeństwa danych – 35%.**

   Aplikacja może przetwarzać informacje o planie zajęć, obowiązkach i postępach użytkownika. Niewystarczające zabezpieczenia lub nieprawidłowe przetwarzanie danych mogłyby obniżyć zaufanie do systemu i utrudnić jego wdrożenie.

3. **Niewystarczające zainteresowanie użytkowników – 45%.**

   Pomimo użyteczności planera część studentów może preferować tradycyjne metody organizacji nauki lub inne aplikacje. Niska liczba użytkowników mogłaby ograniczyć możliwości dalszego rozwoju projektu.

7.6. Zestawienie analizy SWOT

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie wszystkich zidentyfikowanych czynników wraz z oszacowanym prawdopodobieństwem.

Grupa	Czynnik	Prawd.
S	Personalizacja planu nauki	95%

S	Automatyczne planowanie i aktualizacja harmonogramu	90%
S	Uwzględnianie powtórek i postępów w nauce	85%
W	Zależność jakości planu od danych użytkownika	90%
W	Ograniczone zasoby zespołu projektowego	65%
W	Możliwość występowania błędów w algorytmie planowania	55%
O	Rosnące zainteresowanie cyfrowymi narzędziami do organizacji nauki	85%
O	Możliwość współpracy z uczelniami i organizacjami studenckimi	60%
O	Możliwość integracji z zewnętrznymi narzędziami	75%
T	Konkurencja ze strony istniejących aplikacji	80%
T	Ryzyko naruszenia prywatności lub bezpieczeństwa danych	35%
T	Niewystarczające zainteresowanie użytkowników	45%

7.7. Wnioski z analizy SWOT

Przeprowadzona analiza wskazuje, że projekt posiada kilka istotnych atutów. Najważniejsze z nich to personalizacja harmonogramu, automatyzacja planowania oraz możliwość uwzględniania postępów i powtórek materiału.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na ograniczenia związane z jakością danych wprowadzanych przez użytkownika, dostępnością zasobów zespołu oraz koniecznością dalszego testowania algorytmu. Szczególnie istotne jest zapewnienie poprawnej walidacji danych i odpowiedniego reagowania systemu na błędne informacje.

Na podstawie analizy można stwierdzić, że dalszy rozwój projektu powinien koncentrować się na poprawie niezawodności algorytmu, ochronie danych użytkowników, rozbudowie funkcjonalności oraz sprawdzeniu użyteczności systemu wśród studentów.

Należy pamiętać, że przedstawione wartości procentowe są ocenami zespołu projektowego, a nie wynikami badań statystycznych. Powinny być aktualizowane wraz z postępem prac i uzyskiwaniem nowych informacji o projekcie.

8. Poziom VI TRL – demonstracja prototypu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

8.1. Cel etapu

Celem szóstego poziomu gotowości technologicznej jest rozwinięcie prototypu inteligentnego planera nauki do postaci systemu, który w znacznym stopniu odzwierciedlałby działanie docelowej aplikacji. Na tym etapie zakładamy, że podstawowe moduły systemu zostały już opracowane i zintegrowane, a ich działanie zostało wstępnie sprawdzone podczas wcześniejszych etapów projektu.

W ramach VI poziomu TRL planowane jest przeprowadzenie zaawansowanych testów technicznych oraz użytkowych. Badania będą realizowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, z uwzględnieniem większej liczby zadań, przedmiotów, terminów i zmian w harmonogramach. Szczególny nacisk zostanie położony na stabilność aplikacji, poprawność generowanych planów nauki, wydajność systemu oraz wygodę obsługi.

8.2. Opis modelu prototypu

Model prototypu będzie obejmował zintegrowaną aplikację inteligentnego planera nauki dla studentów. System będzie składał się z następujących elementów:

- **Moduł zarządzania przedmiotami** – umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie przedmiotów oraz przypisywanie do nich materiałów i terminów zaliczeń.
- **Moduł planowania nauki** – odpowiada za automatyczne rozdzielanie zadań pomiędzy dostępne dni i godziny użytkownika.
- **Moduł powtórek** – pozwala planować powtórzenia wcześniej przyswojonego materiału.
- **Moduł monitorowania postępów** – umożliwia oznaczanie wykonanych zadań i kontrolowanie stopnia realizacji harmonogramu.
- **Moduł kontrolera** – odpowiada za komunikację pomiędzy poszczególnymi elementami aplikacji oraz przekazywanie danych i poleceń.
- **Interfejs użytkownika** – zapewnia możliwość obsługi funkcjonalności systemu oraz prezentuje wygenerowany plan nauki i informacje o postępach.

Wszystkie wymienione elementy powinny współpracować ze sobą w ramach jednego systemu. Użytkownik powinien mieć możliwość przejścia przez cały proces: od wprowadzenia przedmiotów i dostępnego czasu, przez wygenerowanie harmonogramu, aż po aktualizowanie postępów i planowanie kolejnych powtórek.

8.3. Testy techniczne i wydajnościowe

Pierwszą grupę badań będą stanowiły testy techniczne. Ich celem będzie sprawdzenie, czy aplikacja działa poprawnie przy większej liczbie danych i intensywnym korzystaniu z poszczególnych funkcjonalności.

Testy zostaną podzielone na następujące obszary:

1. **Testy obciążeniowe.**

   Zostanie zasymulowana sytuacja, w której wielu użytkowników korzysta z planera jednocześnie. Sprawdzone zostanie, czy system zachowuje odpowiedni czas odpowiedzi oraz czy nie występują problemy z dostępem do danych i generowaniem harmonogramów.

2. **Testy poprawności algorytmu planowania.**

   Aplikacja zostanie sprawdzona na zestawach danych obejmujących różną liczbę przedmiotów, terminów zaliczeń i dostępnych godzin nauki. Weryfikacji będzie podlegać to, czy wygenerowany plan mieści się w zadeklarowanym czasie, uwzględnia priorytety oraz nie zawiera sprzecznych terminów.

3. **Testy integracyjne modułów.**

   Sprawdzone zostanie współdziałanie modułu planowania, powtórek, zarządzania przedmiotami i monitorowania postępów. Przykładowo oznaczenie zadania jako wykonanego powinno zostać uwzględnione w aktualnym stanie harmonogramu.

4. **Testy stabilności.**

   Aplikacja będzie wielokrotnie uruchamiana i zatrzymywana. Weryfikowane będzie zachowanie danych, poprawność działania po ponownym uruchomieniu oraz odporność na długotrwałe korzystanie z systemu.

5. **Testy walidacji danych.**

   Do systemu zostaną wprowadzone zarówno prawidłowe, jak i niepoprawne dane, takie jak ujemna liczba godzin nauki, brak nazwy przedmiotu, nieprawidłowy termin lub niepoprawny format informacji. System powinien wykrywać błędy i informować użytkownika o konieczności poprawienia danych.

W ramach testów zostaną przygotowane różne scenariusze obejmujące typowe i nietypowe sposoby korzystania z aplikacji. Pozwoli to sprawdzić nie tylko poprawne działanie systemu w standardowych sytuacjach, ale również jego reakcję na nieprzewidziane dane i działania użytkownika.

8.4. Testy użytkowe (usability testing)

Drugą grupę badań będą stanowiły testy użytkowe. Ich celem będzie sprawdzenie, czy aplikacja jest zrozumiała i wygodna dla osób, które nie brały udziału w jej projektowaniu.

W testach powinni uczestniczyć studenci reprezentujący przyszłą grupę docelową systemu. Zalecane jest zaangażowanie co najmniej 10–15 osób, jeżeli pozwolą na to możliwości organizacyjne zespołu.

Uczestnicy otrzymają zestaw zadań do wykonania. Będą one obejmowały:

1. uruchomienie aplikacji i zapoznanie się z interfejsem;
2. dodanie kilku przedmiotów wraz z terminami zaliczeń;
3. określenie dostępnego czasu przeznaczonego na naukę;
4. wygenerowanie indywidualnego planu nauki;
5. sprawdzenie poprawności i czytelności harmonogramu;
6. oznaczenie wybranych zadań jako wykonanych;
7. sprawdzenie aktualizacji postępów;
8. dodanie lub sprawdzenie zaplanowanych powtórek.

Podczas testów zostaną zebrane informacje dotyczące czasu wykonywania poszczególnych czynności, liczby popełnionych błędów, problemów z odnalezieniem funkcji oraz ogólnej oceny wygody korzystania z aplikacji.

Po zakończeniu testów uczestnicy zostaną poproszeni o przekazanie opinii dotyczącej działania systemu. Szczególnie istotne będą odpowiedzi na pytania, czy sposób obsługi jest intuicyjny, czy wygenerowany plan jest zrozumiały oraz czy aplikacja rzeczywiście ułatwia organizację nauki.

8.5. Przykładowy scenariusz demonstracji prototypu

W celu zaprezentowania działania systemu zostanie przygotowany scenariusz odwzorowujący typową sytuację studenta w trakcie semestru.

Przykładowy użytkownik posiada trzy przedmioty: matematykę, programowanie oraz zarządzanie projektem informatycznym. Do najbliższych zaliczeń pozostało kilka tygodni, a student może przeznaczyć na naukę cztery godziny dziennie.

W pierwszym kroku użytkownik wprowadza przedmioty i terminy zaliczeń. Następnie określa dostępny czas nauki. System na podstawie tych danych generuje harmonogram, w którym rozdziela materiał na poszczególne dni.

W kolejnym kroku użytkownik oznacza część zadań jako wykonane, a pozostałe jako niezrealizowane. Planer aktualizuje informacje o postępach i umożliwia dostosowanie harmonogramu do aktualnej sytuacji. Dodatkowo system uwzględnia powtórki materiału, aby użytkownik mógł utrwalać wcześniej przerobione zagadnienia.

Ostatnim elementem demonstracji jest sprawdzenie zachowania aplikacji po wprowadzeniu niepoprawnych danych, na przykład ujemnej liczby godzin nauki. System powinien odrzucić taką wartość i wyświetlić czytelny komunikat o błędzie.

Powyższy scenariusz pozwala sprawdzić współpracę wszystkich najważniejszych modułów w ramach jednego procesu użytkowego.

8.6. Ryzyka technologiczne i sposoby ich ograniczania

Podczas realizacji VI poziomu TRL mogą wystąpić ryzyka związane z wydajnością, integracją modułów, poprawnością algorytmu oraz obsługą aplikacji przez rzeczywistych użytkowników.

1. **Ryzyko: niewystarczająca wydajność systemu przy jednoczesnym korzystaniu przez wielu użytkowników.**

   W przypadku dużej liczby użytkowników czas generowania harmonogramów może się wydłużyć lub mogą wystąpić problemy z dostępem do danych.

   Rozwiązanie: przeprowadzenie testów obciążeniowych, monitorowanie czasu odpowiedzi oraz optymalizacja najbardziej wymagających operacji. W razie potrzeby możliwe będzie ograniczenie zbędnych obliczeń i usprawnienie sposobu przechowywania danych.

2. **Ryzyko: niepoprawne generowanie harmonogramów w nietypowych sytuacjach.**

   Duża liczba przedmiotów, nakładające się terminy oraz ograniczona dostępność czasu mogą utrudnić algorytmowi przygotowanie prawidłowego planu.

   Rozwiązanie: przygotowanie rozbudowanych zestawów testowych obejmujących różne przypadki oraz wprowadzenie walidacji wyników. W sytuacji braku możliwości utworzenia poprawnego harmonogramu system powinien poinformować użytkownika o przyczynie problemu.

3. **Ryzyko: błędy komunikacji pomiędzy modułami aplikacji.**

   Nieprawidłowa wymiana danych pomiędzy modułem planowania, powtórek i monitorowania postępów może prowadzić do niespójności informacji.

Rozwiązanie: wykonywanie testów integracyjnych, kontrolowanie poprawności przekazywanych danych oraz sprawdzanie aktualizacji informacji po wykonaniu każdej istotnej operacji.

4. **Ryzyko: trudności użytkowników w obsłudze interfejsu.**

   Użytkownicy, którzy wcześniej nie korzystali z aplikacji, mogą mieć problemy z odnalezieniem funkcji lub zrozumieniem sposobu generowania planu.

   Rozwiązanie: przeprowadzenie testów użyteczności z udziałem studentów, zebranie opinii i wprowadzenie zmian poprawiających czytelność interfejsu oraz komunikatów systemowych.

8.7. Oczekiwany efekt końcowy VI poziomu TRL

Efektem końcowym VI poziomu gotowości technologicznej powinien być zintegrowany i rozbudowany prototyp inteligentnego planera nauki, przetestowany w warunkach możliwie zbliżonych do rzeczywistego użytkowania.

System powinien umożliwiać obsługę podstawowego procesu planowania nauki, obejmującego zarządzanie przedmiotami, generowanie harmonogramu, aktualizowanie postępów oraz organizowanie powtórek. Powinien również poprawnie reagować na nieprawidłowe dane i zachowywać stabilność podczas wielokrotnego korzystania.

Istotnym rezultatem etapu będzie uzyskanie informacji zwrotnej od przyszłych użytkowników. Pozwoli ona określić, czy aplikacja jest zrozumiała, czy jej funkcje odpowiadają potrzebom studentów oraz które elementy wymagają dalszego udoskonalenia.

Ewentualne problemy wykryte podczas testów zostaną opisane i uwzględnione w planie dalszych prac rozwojowych. Ich rozwiązanie oraz końcowe dopracowanie produktu będą przedmiotem kolejnych etapów projektu.